

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 8

Sejam $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$, matrizes com as mesmas dimensões, isto é, com o mesmo número de linhas, e o mesmo número de colunas. Seja $A \cdot B$, o produto interno de Frobenius:

$$A \cdot B = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ij}$$

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, a função `get_random_matrices`, assim como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(1903)

e_a = [
    [4, 3, 2],
    [2, 4, 3]
]
e_b = [
    [ 1, -1,  1],
    [-1,  1, -1]
]

a = c(e_a, e_b)
print(a)

def get_random_matrices():
    n_lines    = randint(100, 200)
    n_columns  = randint(100, 200)
    lines_1 = []
    lines_2 = []
    for x in range(n_lines):
        lines_1.append(choices(range(-100, 100), k=n_columns))
        lines_2.append(choices(range(-100, 100), k=n_columns))
    return (lines_1, lines_2)

(e_1, e_2) = get_random_matrices()
(e_3, e_4) = get_random_matrices()
(e_5, e_6) = get_random_matrices()
(e_7, e_8) = get_random_matrices()
(e_9, e_10) = get_random_matrices()

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(e_10[0][0])
print(e_10[0][1])
print(e_10[1][0])
print(e_10[1][1])
```

Neste programa uma matriz é representada por uma lista de linhas. Cada linha é, por sua vez, uma lista de números. Todas as linhas têm o mesmo número de elementos. Trata-se portanto de uma tabela retangular de números.

Acrescente a este programa a função em falta, `c`.

A função `c` tem dois argumentos. Duas matrizes, com as mesmas dimensões. A função `c` retorna o produto interno de Frobenius entre as duas matrizes.

Implemente a função usando ciclos `for`.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
2
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
15
51
24
-56
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Opportunito interioro de Probabilis, entre as mat₁e₂, e-791475.

1.2

0 produto interno de Frobenius, entre as matrizes e_7 e_8 , e_{96699}

0prodto interno de Probabilis, entre as matrizes e_5 e_6 , e_{35} e_{16} e_7 .

1.4

0 prod interno de Probenis, entre as mat e_3 e_4, e 645492.

1.5

Opportunito interno de Frobenius, entre as mat_{re}_9 e_{re}_10, e-40379.